



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №12
по курсу «Языки и методы программирования»
«Обработка текстовых файлов»

Студент группы ИУ9-21Б Яннаев А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2025

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является приобретение навыка разработки на языке C++ программ, осуществляющих анализ и преобразование текстовых файлов, записанных в различных форматах.

2 Задание

Найти все файлы с расширением «txt» в указанном каталоге, для каждого файла разбить его текст на слова, случайным образом перемешать буквы в середине каждого слова (оставить на своих местах первую и последнюю буквы) и сохранить полученный текст в файле с тем же именем, но в текущем каталоге. Работоспособность программы нужно проверить на наборе текстовых файлов, содержащих текст на английском языке.

Найти все файлы с расширением «txt» в указанном каталоге, разбить текст каждого файла на абзацы, перевести в формат HTML и сохранить в текущем каталоге в файле с тем же именем, но с расширением «html». Считать, что абзацы отделяются друг от друга пустыми строками. Для формирования HTML-файла можно использовать следующий шаблон:

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8" </head> <body>  
<p>Абзац 1</p> <p>Абзац 2</p> ... </body> </html>
```

Работоспособность программы нужно проверить на наборе текстовых файлов, содержащих текст на английском языке.

3 Результаты

Исходный код программы представлен в 1, 2.

Листинг 1: Файл

```
1 #include <iostream>  
2 #include <fstream>  
3 #include <string>  
4 #include <vector>  
5 #include <algorithm>  
6 #include <dirent.h>  
7 #include <sys/stat.h>
```

```

8
9 using namespace std;
10
11 //
12 bool is_regular_file(const string& path) {
13     struct stat s;
14     return lstat(path.c_str(), &s) == 0 && S_ISREG(s.st_mode);
15 }
16
17 //
18 string shuffle_middle(const string& word) {
19     if (word.size() <= 3) return word;
20     string res = word;
21     random_shuffle(res.begin() + 1, res.end() - 1);
22     return res;
23 }
24
25 //
26 void process_file(const string& in_path, const string& out_name) {
27     ifstream in(in_path);
28     ofstream out(out_name);
29     string word, line;
30     while (getline(in, line)) {
31         line += ' ';
32         word = "";
33         for (char c : line) {
34             if (isalpha(c)) word += c;
35             else {
36                 if (!word.empty()) {
37                     out << shuffle_middle(word);
38                     word = "";
39                 }
40                 out << c;
41             }
42         }
43         out << '\n';
44     }
45 }
46
47 int main(int argc, char* argv[]) {
48     if (argc < 2) return 1;
49     DIR* dir = opendir(argv[1]);
50     if (!dir) return 1;
51     dirent* entry;
52     while ((entry = readdir(dir))) {
53         string name = entry->d_name;

```

```

54         string path = string(argv[1]) + "/" + name;
55         if (name.size() >= 4 && name.substr(name.size() - 4) == ".txt"
56             && is_regular_file(path))
57             process_file(path, name);
58     }
59     closedir(dir);
60     return 0;
61 }

```

Листинг 2: Файл

```

1 // lab12_var52.cpp
2 #include <iostream>
3 #include <fstream>
4 #include <string>
5 #include <vector>
6 #include <dirent.h>
7 #include <sys/stat.h>
8 using namespace std;
9
10 //
11 bool is_regular_file(const string& path) {
12     struct stat s;
13     return lstat(path.c_str(), &s) == 0 && S_ISREG(s.st_mode);
14 }
15
16 //
17 vector<string> split_paragraphs(ifstream& f) {
18     vector<string> paragraphs;
19     string line, para;
20     while (getline(f, line)) {
21         if (line.empty()) {
22             if (!para.empty()) {
23                 paragraphs.push_back(para);
24                 para.clear();
25             }
26         } else {
27             if (!para.empty()) para += " ";
28             para += line;
29         }
30     }
31     if (!para.empty()) paragraphs.push_back(para);
32     return paragraphs;
33 }
34
35 //

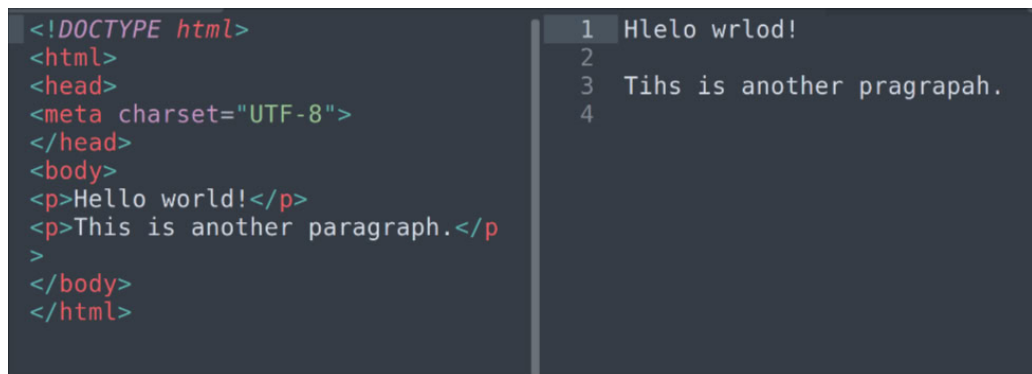
```

```

36 void write_html(const vector<string>& paragraphs, const string& filename
    ) {
37     ofstream out(filename);
38     out << "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta charset=\"UTF-8\">\n
    </head>\n<body>\n";
39     for (const string& p : paragraphs)
40         out << "<p>" << p << "</p>\n";
41     out << "</body>\n</html>\n";
42 }
43
44 int main(int argc, char* argv[]) {
45     if (argc != 2) return 1;
46     DIR* dir = opendir(argv[1]);
47     if (!dir) return 1;
48     dirent* entry;
49     while ((entry = readdir(dir))) {
50         string name = entry->d_name;
51         string fullpath = string(argv[1]) + "/" + name;
52         if (name.size() >= 4 && name.substr(name.size() - 4) == ".txt"
    && is_regular_file(fullpath)) {
53             ifstream f(fullpath);
54             vector<string> paras = split_paragraphs(f);
55             f.close();
56             string outname = name.substr(0, name.size() - 4) + ".html";
57             write_html(paras, outname);
58         }
59     }
60     closedir(dir);
61     return 0;
62 }

```

Результат запуска представлен на рисунке 1.



```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<p>Hello world!</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</body>
</html>

```

```

1 Hlelo wrlod!
2
3 Tihs is another pragraph.
4

```

Рис. 1 — Результат